



Guía de trabajo – 6010

Materia: *Informática Aplicada a la Ciencia y la Industria*

Proyecto: *Launcher Vocacional en Pygame – Feria ISB 2025*

Vinculación: Feria de Universidades ISB 2025

Producto final:

Un **launcher educativo programado en Pygame** que permita explorar **opciones universitarias y carreras relacionadas con el Área 1**, complementado con documentación técnica y evidencia integrada en **Google Sites**.

Nota: El **código base del launcher** se entregará **como imagen** en Classroom. Cada alumno deberá **transcribirlo, entenderlo y personalizarlo**. La imagen también debe insertarse en su Google Sites como parte de las evidencias.



Propósito formativo

Aplicar la lógica de programación y el diseño de interfaces gráficas con Pygame para **crear una herramienta interactiva de orientación vocacional**, enfocada en **ÁREA 1: Ciencias físico-matemáticas y de las ingenierías**, pero también abierta a **otras disciplinas científicas y tecnológicas**.

El proyecto combina:

- **Pensamiento computacional**
 - **Exploración de carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)**
 - **Comunicación digital mediante desarrollo de software**
-



Duración sugerida

- **Sesión 1:** Transcripción del código base y explicación línea a línea.
- **Sesión 2:** Personalización y prueba del launcher con universidades reales.

- **Sesión 3:** Elaboración de manuales, documentación y publicación en Sites.
-

Materiales

- Python 3.x + **Pygame** instalado.
 - Carpeta de trabajo `FeriaISB2025_TuNombre/` con subcarpeta `assets/`.
 - Imagen del código base (de Classroom).
 - Logos o íconos de universidades.
 - Enlace a tu **Google Sites personal**.
-

Actividades (todas son obligatorias)

1 Transcripción y comprensión del código base (desde imagen)

- Crea la carpeta del proyecto y **transcribe manualmente** el código base mostrado en la imagen.
 - Ejecuta el programa para verificar que funcione.
 - Añade **comentarios explicativos** en el código: inicialización, estructura de clases, cambio de escenas, manejo de eventos, y función `webbrowser`.
 - Captura una **imagen del programa corriendo** y publícala en tu Google Sites.
-

2 Personalización: “Explorando mi futuro en el Área 1”

Modifica el código para incluir **al menos tres universidades** con carreras **relacionadas con el Área 1**, que pueden pertenecer a distintos campos científicos o tecnológicos, por ejemplo:

Campo	Ejemplo de carrera	Ejemplo de universidad
Física y matemáticas	Matemáticas Aplicadas, Física, Ciencias de Datos	UNAM, UAM, ITAM
Ingenierías	Mecatrónica, Biomédica, Civil, Ambiental	IPN, TecNM, La Salle
Ciencias aplicadas	Biotecnología, Nanotecnología, Energías Renovables	UDG, UPAEP, UAEMéx
Arquitectura y diseño tecnológico	Arquitectura Sustentable, Urbanismo Digital	Anáhuac, UAM, UNAM

Cada universidad debe mostrar:

- Logo o imagen (160×160 px aprox.)
- Nombre y carrera seleccionada
- Descripción de **2–3 líneas** sobre el enfoque de esa carrera
- **URL oficial** de la institución

3 Funcionalidades mínimas del launcher

Tu launcher debe incluir:

- **Pantalla de inicio (splash screen)** con el logo ISB o Feria ISB 2025.
- **Menú principal** con las tarjetas de las universidades (nombre, área, imagen y botón *Ver más*).
- **Pantalla de detalle** con resumen, URL y botón *Abrir sitio oficial*.
- **Sonido de clic** en los botones (o placeholder).
- **Contador de visitas** que aumente cada vez que se abre un detalle.
- **Captura con tecla F12** que guarde un PNG en la carpeta **evidencias/**.

4 Documentación técnica y de usuario (obligatoria)

Integra en tu **Google Sites**:

Documento	Contenido mínimo
Manual técnico	Librerías usadas, estructura de carpetas, funciones principales, explicación del contador y del guardado de capturas.
Manual de usuario	Propósito del launcher, cómo navegarlo, requerimientos, créditos del autor.
Fuentes oficiales	URLs de universidades y carreras consultadas.

Incluye también:

- Imagen del código base (original en Classroom).
- Capturas o video corto (15–30 s) del launcher funcionando.

5 Exposición final

En clase, presenta tu launcher en vivo: muestra una universidad, abre su sitio desde el programa y explica qué carrera te llamó la atención y por qué.



Entrega

- En **Classroom**:
 - Enlace al **Google Sites** (página “Feria ISB 2025 – 6010”).
 - Carpeta o repositorio con código y assets.
- Formato del enlace:
`Apellido_Nombre_FeriaISB2025_IAP_6010`



Rúbrica (100 pts)

Criterio	Descripción	Ponderación
Transcripción y comentarios del código base	Copiado fiel desde imagen y con explicación propia	20
Contenido vocacional (3 universidades reales del Área 1)	Información completa, verificada y bien redactada	20
Funcionalidad del launcher (splash, menú, detalle, sonido, contador, F12)	Sin errores y totalmente navegable	30
Manual técnico y manual de usuario	Claros, con formato y ejemplos	15
Evidencias en Sites (imagen del código base, capturas, video/GIF)	Presentación ordenada	10
Ortografía, limpieza del código y puntualidad	Presentación general	5



Checklist rápido

- ☒ Código base transcrito desde imagen y comentado
- ☒ 3 universidades / carreras del Área 1 con datos y URL
- ☒ Splash + menú + detalle + sonido + contador + F12
- ☒ Manual técnico y de usuario
- ☒ Imagen base + capturas + video/GIF en Google Sites
- ☒ Entregado enlace correcto en Classroom